IV. A Tay-Sachs-kór 14 pont

A Tay-Sachs-kór öröklődő betegség, amit az idegsejtek lizoszómáiban kórosan felhalmozódó anyagok, a gangliozidok okoznak. A ganliozidok az idegsejtek membránjában található zsírszerű molekulák. Normális körülmények között a gangliozidok szintézise és a lizoszómákban történő lebontása azonos sebességű. A Tay-Sachs-kór esetében a gangliozidok lebontásáért felelős *hexozaminidáz A* nevű enzim működésképtelen vagy hiányzik a lizoszómákból, és az így részlegesen lebontott gangliozidok felhalmozódnak az idegsejtekben. Mindez bénulást, vakságot és korai halált okoz. Az enzimhibát az ember 15-ös testi kromoszómáján elhelyezkedő *hexozaminidáz A enzim génjének (HEXA gén)* a mutációi okozzák.

A fenti szövegrész és ismeretei alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre!

A HEXA gén egyik leggyakoribb mutációja egy un. értelmetlen mutáció, ami a gén átírása során egy stop kodont eredményez. Hogyan változik a termékek *hossza* egy ilyen értelmetlen mutációt tartalmazó gén átírása és lefordítása során a vad típusú, mutációt nem tartalmazó génhez képest? Egészítse ki az alábbi válaszmondatok hiányzó részeit a megfelelő szavakkal! (2+2 pont).

Átírás (transzkripció) során keletkező (1) ..... hossza a vadtípusúval összevetve (2) .....

Lefordítás (transzláció) során keletkező (3) ..... hossza a vadtípusúval összevetve (4) .....

A hexozaminidáz-A enzim egy, a lizoszómában működő enzim.

5. Adja meg annak a membránnal határolt sejtalkotónak a nevét, amelynek felszínén az enzimmolekula szintézise végbemegy!

   .....

6. Adjon egy lehetséges – molekuláris szintű – magyarázatot arra, hogy a mutáns gén által kódolt enzim miért nem tudja lebontani a gangliozid molekulát!

   .....

   .....

7. Heterozigóta állapotban a beteg (recesszív) allélt hordozó személy egészséges. Mi magyarázza, hogy a hibás allél jelenléte nem gyakorol hatást a fenotípusra?

   .....

   .....

A betegség a kelet-európai zsidó közösségekben a legelterjedtebb. Egyes adatok szerint 3600 születésre esik 1 beteg gyermek. Számítsa ki és adja meg a következőket 6 tizedesjegy pontossággal! (4 pont)

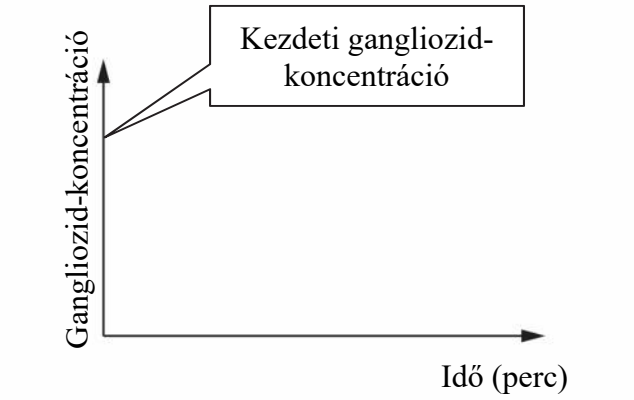
8. a) Mekkora a mutáns allél gyakorisága ebben az (ideálisnak tekintett) populációban?

b) Mekkora az egészséges hordozók aránya a teljes populációban?

c) Mekkora az egészséges hordozók aránya az egészségesek között?

d) Hány százalék az esélye annak, hogy ebben a populációban két egészséges szülőnek Tay-Sachs-szindrómás gyermeke szülessen? (Hat tizedesjegy pontossággal számoljon, a százalékos eredményt négy tizedesjegy pontossággal adja meg!)

A hexózaminidáz-A enzim az egészséges ember vérében is megtalálható, viszont a Tay-Sachs betegségben szenvedők véréből hiányzik. Az orvosok vérvizsgálatot végeznek, hogy a betegséget megállapítsák. A betegtől vett vérhez nagy koncentrációjú gangliozid oldatot adnak, majd ezt követően meghatározott időközönként megmérik az oldat gangliozid-koncentrációját.



9. Rajzolja be az alábbi koordináta-rendszerbe a gangliozid-koncentráció görbéjének időben történő változását, ahogy egy beteg ember esetében várna! A görbét jelölje „B” (beteg) betűvel. Ugyanebbe a koordináta-rendszerbe rajzolja be egy egészséges ember esetében a görbe várható lefutását. Ezt a görbét jelölje „E” (egészséges) betűvel. (2 pont)

10. A kutatók többféle megoldást vizsgálnak a betegség kezelésére. Kézenfekvő lenne, ha lenyelhető tabletta formájában lehetne a hiányzó enzimet pótolni. Indokolja meg, hogy ez a megoldás miért nem működne!

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen